

Análisis temporal y geográfico de señales de farmacovigilancia en FAERS

Propuesta de Proyecto

1. Introducción y motivación

La farmacovigilancia tiene como objetivo identificar, evaluar y monitorear eventos adversos asociados al uso de medicamentos después de su autorización de comercialización. Una fuente ampliamente utilizada para este propósito es FAERS (*FDA Adverse Event Reporting System*), base pública que reúne reportes espontáneos de sospechas de eventos adversos relacionados con medicamentos.

En este proyecto se propone analizar señales de farmacovigilancia desde una perspectiva temporal y geográfica. En particular, se estudiarán combinaciones fármaco–evento adverso utilizando información sobre el medicamento reportado, el ingrediente activo, el rol del medicamento, el evento adverso, el país de ocurrencia y la fecha de recepción del reporte.

A diferencia de un análisis demográfico por sexo o grupo de edad, este proyecto se enfocará en identificar señales persistentes o emergentes en el tiempo, así como diferencias en los patrones de reporte entre países. Este enfoque es adecuado cuando la base disponible no contiene información individual detallada del paciente, pero sí permite analizar la evolución temporal y la distribución geográfica de los reportes.

2. Objetivo general

Desarrollar un flujo de trabajo reproducible para detectar, caracterizar y visualizar señales de farmacovigilancia en FAERS, considerando su evolución temporal y su distribución por país de ocurrencia.

3. Objetivos específicos

1. Revisar la estructura de los archivos trimestrales disponibles de FAERS.
2. Construir una base limpia de pares fármaco–evento a partir de las tablas de medicamentos, reportes y reacciones.
3. Estandarizar nombres de medicamentos, ingredientes activos y eventos adversos.
4. Clasificar los medicamentos de acuerdo con su rol en el reporte, dando prioridad a los medicamentos sospechosos primarios.

5. Construir conteos trimestrales de combinaciones fármaco–evento.
6. Calcular medidas de desproporcionalidad como PRR y ROR para pares fármaco–evento.
7. Identificar señales recurrentes, persistentes o emergentes a lo largo del tiempo.
8. Analizar la distribución de señales por país de ocurrencia.
9. Elaborar visualizaciones temporales y geográficas para comunicar los principales hallazgos.
10. Redactar un informe técnico con metodología, resultados, limitaciones y posibles extensiones.

4. Pregunta de investigación

¿Qué combinaciones fármaco–evento adverso presentan señales de desproporcionalidad persistentes o emergentes en FAERS, y cómo varía su reporte entre países?

5. Hipótesis de trabajo

Algunas combinaciones fármaco–evento adverso presentan patrones de reporte persistentes a lo largo de varios trimestres, mientras que otras aparecen de forma emergente en periodos específicos. Además, la frecuencia de reporte de ciertas señales puede variar entre países, posiblemente debido a diferencias en uso de medicamentos, prácticas de reporte, regulación, disponibilidad de productos o sesgos de notoriedad.

6. Variables disponibles

El proyecto utilizará las variables disponibles en los archivos trimestrales procesados:

Tabla de medicamentos

- `safetyreportid`: identificador del reporte;
- `medicinalproduct`: nombre del medicamento reportado;
- `drugcharacterization`: rol del medicamento en el reporte;
- `activesubstancename`: ingrediente activo;
- `drug_key`: clave estandarizada del medicamento o sustancia.

Tabla de reportes

- `safetyreportid`: identificador del reporte;
- `occurcountry`: país donde ocurrió el evento;
- `receiptdate`: fecha de recepción del reporte.

Tabla de reacciones

- `safetyreportid`: identificador del reporte;
- `reaction_pt`: término preferido del evento adverso;
- `reaction_meddra_version_pt`: versión MedDRA asociada al término.

7. Alcance del proyecto

El proyecto se plantea como un estudio exploratorio y computacional. No se buscará establecer causalidad entre medicamentos y eventos adversos. Las señales detectadas se interpretarán como hipótesis de seguridad que requieren evaluación clínica, farmacológica o regulatoria posterior.

Para mantener el proyecto viable a nivel licenciatura, se recomienda trabajar con una de las siguientes opciones:

1. un año completo de FAERS, dividido en cuatro trimestres;
2. una clase terapéutica específica;
3. un conjunto de medicamentos seleccionados por interés clínico;
4. los países con mayor número de reportes;
5. los pares fármaco–evento con mayor frecuencia mínima de aparición.

8. Marco teórico breve

8.1. Farmacovigilancia y reportes espontáneos

Los sistemas de reporte espontáneo permiten reunir información sobre sospechas de eventos adversos asociados al uso de medicamentos. FAERS es una fuente útil para generar hipótesis de seguridad, pero sus datos presentan limitaciones importantes: subregistro, duplicados, información incompleta, sesgos de notoriedad y cambios en los patrones de reporte.

Por ello, los resultados obtenidos a partir de FAERS deben interpretarse como señales exploratorias, no como evidencia causal.

8.2. Pares fármaco–evento

El análisis se basa en pares formados por un medicamento o ingrediente activo D y un evento adverso A . Para cada par (D, A) se construye una tabla de contingencia:

	Evento A	No evento A
Medicamento D	n_{11}	n_{10}
Otros medicamentos	n_{01}	n_{00}

donde n_{11} representa el número de reportes donde aparecen conjuntamente el medicamento D y el evento adverso A .

8.3. Medidas de desproporcionalidad

Se utilizarán medidas clásicas de desproporcionalidad.

PRR

$$PRR = \frac{n_{11}/(n_{11} + n_{10})}{n_{01}/(n_{01} + n_{00})}.$$

ROR

$$ROR = \frac{n_{11}/n_{10}}{n_{01}/n_{00}} = \frac{n_{11}n_{00}}{n_{10}n_{01}}.$$

Para el intervalo de confianza del ROR se puede usar la aproximación normal:

$$SE[\log(ROR)] \approx \sqrt{\frac{1}{n_{11}} + \frac{1}{n_{10}} + \frac{1}{n_{01}} + \frac{1}{n_{00}}}.$$

El intervalo de confianza al 95 % se calcula como:

$$\log(ROR) \pm 1,96 \times SE[\log(ROR)].$$

9. Metodología

9.1. Integración de datos

Se integrarán las tablas de medicamentos, reportes y reacciones mediante la variable común `safetyreportid`. La base resultante tendrá, al menos, las siguientes columnas:

- `safetyreportid`;
- `receiptdate`;
- `quarter`;
- `occurcountry`;

- `medicinalproduct`;
- `activesubstancename`;
- `drug_key`;
- `drugcharacterization`;
- `reaction_pt`.

9.2. Limpieza y preparación

El procesamiento de datos incluirá:

1. conversión de `receiptdate` a formato de fecha;
2. creación de una variable de trimestre a partir de `receiptdate`;
3. limpieza de nombres de medicamentos e ingredientes activos;
4. selección de medicamentos sospechosos primarios, usando `drugcharacterization`;
5. estandarización de nombres de eventos adversos;
6. eliminación de duplicados a nivel reporte-fármaco-evento;
7. construcción de pares fármaco-evento usando `drug_key` y `reaction_pt`;
8. generación de conteos globales, trimestrales y por país.

9.3. Cálculo de señales

Para cada par fármaco-evento se calcularán:

- n_{11} ;
- n_{10} ;
- n_{01} ;
- n_{00} ;
- PRR ;
- ROR ;
- límite inferior del intervalo de confianza al 95 % del ROR ;
- número de reportes por trimestre;
- número de países donde aparece el par.

Se utilizarán criterios mínimos como:

$$n_{11} \geq 3, \quad PRR \geq 2, \quad ROR_{LI95\%} > 1.$$

También se podrá trabajar con una versión más estricta:

$$n_{11} \geq 10, \quad PRR \geq 2, \quad ROR_{LI95\%} > 1.$$

9.4. Análisis temporal

A partir de la fecha de recepción se construirá una variable trimestral. Para cada par fármaco–evento se analizará:

- número de trimestres en los que aparece;
- número de trimestres en los que cumple criterios de señal;
- primer trimestre de aparición;
- último trimestre de aparición;
- persistencia temporal;
- crecimiento o disminución de reportes.

Se propone definir las siguientes categorías:

- **Señal aislada:** aparece como señal en un solo trimestre.
- **Señal recurrente:** aparece como señal en al menos dos trimestres no necesariamente consecutivos.
- **Señal persistente:** aparece como señal en dos o más trimestres consecutivos.
- **Señal emergente:** no aparece al inicio del periodo, pero aparece como señal en los trimestres finales.

Se podrá calcular un índice de persistencia:

$$P(D, A) = \frac{\text{número de trimestres donde } (D, A) \text{ cumple criterios de señal}}{\text{número total de trimestres analizados}}.$$

9.5. Análisis geográfico por país

Utilizando `occurcountry`, se estudiará la distribución de reportes por país. El análisis incluirá:

- países con mayor número de reportes;
- señales más frecuentes por país;
- señales compartidas entre países;
- señales concentradas en un país o región;
- comparación entre patrones globales y patrones por país.

Para evitar resultados inestables, sólo se analizarán países con un número mínimo de reportes.

10. Visualización

Las visualizaciones principales serán:

- barras con los medicamentos más reportados;
- barras con los eventos adversos más reportados;
- barras Top-20 de pares fármaco–evento;
- barras Top-20 de señales por PRR o ROR;
- series temporales trimestrales de señales seleccionadas;
- mapa de calor de señales contra trimestres;
- mapa de calor de señales contra países;
- tabla resumen de señales persistentes y emergentes;
- gráficos comparativos de señales globales y señales por país.

11. Resultados esperados

Al finalizar el proyecto, se espera contar con:

1. una base limpia de pares fármaco–evento;
2. una tabla de conteos globales por medicamento, evento y par fármaco–evento;
3. una tabla de señales detectadas mediante PRR y ROR;
4. una clasificación de señales en aisladas, recurrentes, persistentes y emergentes;
5. un análisis descriptivo de señales por país de ocurrencia;
6. visualizaciones temporales y geográficas;
7. un informe técnico final con estructura de artículo corto;
8. un repositorio reproducible con código, datos derivados y figuras.

12. Herramientas computacionales

- Python;
- pandas;
- numpy;
- scipy;
- matplotlib;
- seaborn;
- duckdb o sqlite;

- Jupyter Notebook;
- Git y GitHub.

13. Cronograma de trabajo

Primer trimestre: 11 semanas

Semana	Actividad
1	Introducción a FAERS, farmacovigilancia y sistemas de reporte espontáneo. Revisión del objetivo del proyecto.
2	Revisión de las tablas disponibles: medicamentos, reportes y reacciones. Identificación de variables clave.
3	Lectura inicial de archivos en Python. Exploración de columnas, tamaños, tipos de variables y valores faltantes.
4	Conversión de fechas y construcción de variable trimestral a partir de <code>receiptdate</code> .
5	Limpieza básica de medicamentos, ingredientes activos y eventos adversos.
6	Revisión de la variable <code>drugcharacterization</code> y selección de medicamentos sospechosos primarios.
7	Integración de tablas mediante <code>safetyreportid</code> .
8	Construcción de pares fármaco–evento usando <code>drug_key</code> y <code>reaction_pt</code> .
9	Generación de tablas descriptivas: medicamentos más reportados, eventos más reportados y países con más reportes.
10	Construcción de conteos n_{11} por par fármaco–evento.
11	Primer reporte parcial: descripción de datos, limpieza, integración y resultados descriptivos preliminares.

Segundo trimestre: 11 semanas

14. Productos entregables

1. Repositorio en GitHub con código documentado.
2. Notebook principal de análisis.
3. Diccionario de datos.
4. Tabla CSV con pares fármaco–evento.
5. Tabla CSV con señales detectadas.
6. Tabla CSV con señales persistentes y emergentes.
7. Tabla CSV con resumen por país.

Semana	Actividad
1	Revisión del reporte parcial y ajustes al pipeline de datos.
2	Construcción de tablas 2×2 para pares fármaco–evento.
3	Implementación de PRR, ROR e intervalo de confianza del ROR.
4	Aplicación de criterios mínimos para detección de señales.
5	Construcción de series temporales trimestrales por señal.
6	Clasificación de señales aisladas, recurrentes, persistentes y emergentes.
7	Análisis por país de ocurrencia: frecuencia de reportes y señales principales.
8	Elaboración de visualizaciones: barras, series temporales y mapas de calor.
9	Discusión de limitaciones: subregistro, sesgos de reporte, ausencia de causalidad y diferencias entre países.
10	Redacción del informe final con estructura de artículo corto.
11	Presentación final del proyecto, entrega de código, figuras, tablas y reporte reproducible.

8. Figuras en formato PNG.
9. Informe final en PDF o Word.
10. Presentación final de resultados.

15. Posible estructura del informe final

1. Introducción.
2. Antecedentes de farmacovigilancia y FAERS.
3. Datos disponibles.
4. Limpieza e integración de tablas.
5. Metodología de desproporcionalidad.
6. Análisis temporal.
7. Análisis por país.
8. Resultados.
9. Discusión.
10. Limitaciones.
11. Conclusiones.
12. Trabajo futuro.

16. Limitaciones

El análisis con FAERS tiene limitaciones importantes. Los reportes espontáneos no permiten estimar incidencia real ni establecer causalidad. La base puede contener subregistro, duplicados, errores de captura, información incompleta y sesgos de notoriedad.

Además, las comparaciones entre países deben interpretarse con cautela, ya que el número de reportes depende de diferencias regulatorias, prácticas de notificación, disponibilidad de medicamentos y cultura de reporte. Por lo tanto, una mayor frecuencia de reportes en un país no necesariamente implica mayor riesgo.

17. Trabajo futuro

Como continuación del proyecto, se podrían considerar las siguientes extensiones:

1. incorporar variables demográficas si se dispone posteriormente de sexo y edad;
2. comparar señales contra etiquetas de seguridad de medicamentos;
3. analizar clases terapéuticas específicas;
4. construir un tablero interactivo en Streamlit;
5. incorporar modelos bayesianos de reducción de ruido;
6. estudiar señales por desenlace serio si se dispone de esa variable;
7. comparar resultados entre varios años de FAERS.

18. Bibliografía inicial

Referencias

- [1] Bate, A. and Evans, S. J. W. (2009). Quantitative signal detection using spontaneous ADR reporting. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 18(6), 427–436.
- [2] Evans, S. J. W., Waller, P. C. and Davis, S. (2001). Use of proportional reporting ratios for signal generation from spontaneous adverse drug reaction reports. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 10(6), 483–486.
- [3] Rothman, K. J., Lanes, S. and Sacks, S. T. (2004). The reporting odds ratio and its advantages over the proportional reporting ratio. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 13(8), 519–523.
- [4] Norén, G. N., Hopstadius, J. and Bate, A. (2013). Shrinkage observed-to-expected ratios for robust and transparent large-scale pattern discovery. *Statistical Methods in Medical Research*, 22(1), 57–69.
- [5] U.S. Food and Drug Administration. FDA Adverse Event Reporting System (FAERS): Public Dashboard and Quarterly Data Extract Files.